Solución de la pregunta 18

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROPIEDADES DE LA CONDICIONAL

Para eventos A y B con $0 < P(B) < 1$:

I) $P(A \mid B) + P(A^c \mid B) = 1$
II) $P(A \mid B) + P(A \mid B^c) = 1$
III) Si $P(A \mid B) > P(A)$, entonces $P(B \mid A) > P(B)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Complemento dentro de B ✓
2. **II**
   No hay razón para sumar 1 ×
3. **III**
   Ambas equivalen a $P(A \cap B) > P(A)P(B)$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $P(A \cap B) > P(A)P(B)$ es simétrico.

B) II es falsa: las condiciones son distintas.

D) II falla, por ejemplo, si A y B son independientes con $P(A) = 0{,}3$: suma $0{,}6$.

Idea clave. Fija la condición antes de complementar.